Sistemas Distribuídos - Webservice REST

O objetivo deste trabalho é completar o estudo das técnicas que vimos para programação de sistemas distribuídos comerciais, programando o sistema CRUD inicial utilizando a técnica de webservices. A ideia é que vocês mantenham o sistema e funcionalidades, mas agora usando um webservice com a abordagem REST.

Mantenham o uso de banco de dados, como nos trabalhos anteriores. Não é necessário desenvolver um *frontend* para o sistema, porém é preciso utilizar alguma ferramenta para fazer as requisições no momento da apresentação – por exemplo, Postman. Caso queiram fazer *frontend*, sem problema – não será avaliado. A linguagem e módulos usados para implementação ficam a cargo de vocês, com a sugestão de uso do FastAPI visto em aula.

Como itens obrigatórios do trabalho, vocês devem:

- Validar as requisições recebidas, tanto em termos dos campos esperados quanto dos valores recebidos nos campos esperados. Devem ser usadas regras que façam sentido para o sistema;
    - Para se ter um exemplo de regra, se o recurso manipulado tiver um atributo de preço, deverá ser verificado se a requisição não foi passada com valor negativo;
- Definir as rotas entre os verbos HTTP e os métodos da(s) classe(s) implementada(s);
- Os erros e acertos devem utilizar os códigos HTTP corretos;
- As requisições devem utilizar os verbos HTTP de modo correto.
- **Adicionar um recurso que se relacione ao CRUD implementado anteriormente, e que possa ser manipulado ao menos pelas operações de inserção e busca.**
    - **O segundo recurso pode ser feito com uma segunda classe para manipular ou simplificado, em forma de uma string, ou na mesma classe do CRUD, como no exemplo em sala.**

- Entregar um relatório em que expliquem como os pontos anteriores foram feitos. Como não é proibido que se utilizem APIs, muitas vezes esses critérios não ficam muito claros. Assim, peço que seja mostrada a implementação (se feita “manualmente”) ou as configurações realizadas na API para atingir os requisitos (por exemplo, edição de algum arquivo);
- Caso se utilize alguma arquitetura específica (como um MVC), explicar resumidamente a estrutura.

Sumarizando:

- Valor: peso 3 nas atividades práticas (do total dos 10 pesos na categoria);
- Em duplas (idealmente usando a mesma dos anteriores) ou individual, entrega via Moodle;
- Canais de atendimento: PAluno e email.